3. 열역학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
T1	**이상기체 – 상태식, 비열, 혼합기체**	"용기 안 기체의 질량, 압력, 온도 중 하나를 구하라"	**열 G1**	24 A7, 25 A10, 26 A9
T2	**상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열**	"공기가 정압(정적, 등온, 단열)으로 변할 때 일·열·내부에너지 변화"	**열 G1, 열 G5, 열 G6**	24 A7, 25 A10, 25 B11, 26 B5
T3	**열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식**	"터빈(압축기)의 출력 / 필요 동력 — 입출구 엔탈피가 주어짐"	**열 G4, 열 G6**	24 B8, 25 B11, 26 B5
T4	**열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클**	"고열원 ○○ K, 저열원 ○○ K 사이에서 작동하는 열기관의 최대 효율"	**열 G2, 열 G3**	23 B11
T5	**엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단**	"공기가 가열(팽창)될 때 엔트로피 변화"	**열 G3, 열 G5**	–
T6	**습증기(포화 혼합물) – 건도와 상태량**	"○ MPa의 포화 상태에서 비체적이 ○○ m^3/kg — 건도와 엔탈피(엔트로피)"	–	26 B5
T7	**랭킨·재열·재생 증기 사이클**	"보일러 ○○ MPa, 복수기 ○○ kPa — 랭킨 사이클의 열효율, 터빈 출구 건도"	**열 G4**	22 B11, 26 B9
T8	**내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테**	"압축비 ○○인 오토(디젤) 기관의 이론 열효율"	**열 G1**	24 A7
T9	**브레이튼(가스터빈) 사이클**	"압력비 ○○ 가스터빈의 효율과 압축기·터빈 일"	–	–
T10	**증기 압축 냉동 사이클**	"냉매 순환량(kg/s)과 압축기 동력, COP"	**열 G2**	24 B11
T11	**터빈·압축기 효율과 엑서지**	"터빈 등엔트로피 효율 ○○% — 실제 출구 엔탈피(온도)"	**열 G2**	25 B11
T12	**열용량과 열평형 – 혼합 온도**	"뜨거운 금속을 찬물에 넣었을 때 평형 온도와 엔트로피 변화"	–	24 B8
T13	**발열량과 기관의 열효율**	"기관의 연료 소비량과 출력이 주어짐 — 열효율"	–	–
T14	**열전달 기초 – 전도·대류·복사**	"복합벽을 통한 열손실"	–	–
T15	**습공기 – 절대습도, 상대습도, 공조**	"건구온도 ○○, 상대습도 ○○% 공기의 절대습도"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 10문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 B11	4점	랭킨 사이클 – 공급 열량과 열효율	$q_{in} = 3{,}000$ kJ/kg, 열효율 30%	T7
2023 B11	4점	역카르노 열펌프 – 손실 열량과 소요 동력	주택 손실 열량 88,200 kJ/h, 동력 2 kW	T4
2024 A7	4점	오토 사이클 – 압축 시작 체적과 방출 열량	$V_1 = 5{,}740$ cm^3, $Q_{out} = 0.7$ kJ	T8, T1, T2
2024 B8	4점	혼합실 – 정상 유동 에너지 보존	$\dot{m}_2 = 0.24$ kg/s, $V_1 = 0.25$ m/s	T3, T12
2024 B11	4점	증기 압축 냉동 사이클 – 냉동 능력과 성능 계수	$\dot{Q}_e = 8$ kW, $COP = 4$	T10
2025 A10	4점	견고한 용기의 정적 냉각 – 온도와 내부에너지 변화	$T_2 = 2$ °C, $du = -3.85 \times 10^5$ J/kg	T2, T1
2025 B11	4점	등엔트로피 터빈 – 출구 온도와 엔탈피 변화	$T_2 = 400$ K, $\Delta h = -436$ kJ/kg	T3, T11, T2
2026 A9	4점	타이어 압력 – 계기압력과 추가 공기량	$P_2 = 193$ kPa(계기), $\Delta m = 0.015$ kg	T1
2026 B5	4점	피스톤–실린더 증기의 정압 응축 – 경계일과 열량	${}_1W_2 = -70$ kJ, ${}_1Q_2 = -770$ kJ(방열)	T6, T2, T3
2026 B9	4점	랭킨 사이클 – 증기 유량과 응축기 방열량	$\dot{m} = 5$ kg/s, $q_C = 1{,}800$ kJ/kg	T7

공식 카드

T1 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체

출제 유력

공식

상태식
공식집 12 · 공식집 열추1

$$PV = mRT = nR_uT, \quad R = \frac{R_u}{M}$$

P: 절대압력, T: K, $R_u = 8.314$ kJ/kmol·K

비열 관계
공식집 13 · 공식집 열추2

$$C_p - C_v = R, \quad k = \frac{C_p}{C_v}, \quad C_v = \frac{R}{k-1}, \quad C_p = \frac{kR}{k-1}$$

단원자·2원자
공식집 열추2

단원자 $k = \frac{5}{3}$, 2원자 $k = \frac{7}{5}$ ($C_v = \frac{3}{2}R,\ \frac{5}{2}R$)

혼합 기체 상수
공식집 14

$$R = \frac{\sum m_i R_i}{\sum m_i}$$

돌턴·몰분율
공식집 열추18

$$P_i = y_i P, \quad M = \sum y_i M_i$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "용기 안 기체의 질량, 압력, 온도 중 하나를 구하라"
- "정적비열(정압비열)이 주어질 때 R 또는 k"
- "두 기체를 혼합 — 혼합 기체의 분압·기체 상수"

푸는 순서

1. 압력은 절대압력(게이지에 대기압 더함), 온도는 K.
2. $R = R_u/M$ 으로 기체 상수 결정.

3. 상태식으로 미지수 한 개를 구한다.
4. 혼합이면 질량(또는 몰) 가중 평균.

대입 예

0.1 m³ 용기에 산소 (M=32) 500 kPa(절대), 300 K. 질량은?

1. $R = \frac{8.314}{32} = 0.2598$ kJ/kg·K, $m = \frac{PV}{RT} = \frac{500 \times 0.1}{0.2598 \times 300} = 0.6415$ kg

답: 약 0.642 kg

자주 틀리는 곳

- 게이지 압력을 그대로 상태식에 넣는 실수.
- R (kJ/kg·K)와 R_u (kJ/kmol·K)를 혼동.

실제 기출 2022~2026 2024 A7 오토 사이클 | 2025 A10 견고한 용기의 정적 냉각 | 2026 A9 타이어 압력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G1 | 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

출제 유력

공식

정적 공식집 표 · 공식집 열추3	$W = 0,\ Q = \Delta U = mC_v\Delta T$
정압 공식집 표 · 공식집 열추3	$W = P(V_2 - V_1) = mR\Delta T,\ \ Q = \Delta H = mC_p\Delta T$
등온 공식집 표 · 공식집 열추3	$\Delta U = 0,\ \ Q = W = mRT\ln\frac{V_2}{V_1} = mRT\ln\frac{P_1}{P_2}$
단열 공식집 표 · 공식집 열추4	$Q = 0,\ W = -\Delta U = \frac{mR(T_1 - T_2)}{k-1},\ \ PV^k = C,\ TV^{k-1} = C,\ TP^{\frac{1-k}{k}} = C$
폴리트로프 공식집 열추9	$PV^n = C,\ \ W = \frac{mR(T_1 - T_2)}{n-1},\ \ Q = mC_n(T_2 - T_1),\ C_n = C_v\frac{n-k}{n-1}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "공기가 정압(정적, 등온, 단열)으로 변할 때 일·열·내부에너지 변화"
- "피스톤-실린더에서 가열/압축 – P-V 선도가 주어짐"
- "폴리트로프 지수 n이 주어지는 압축/팽창"

푸는 순서

1. 과정의 종류(상수인 것)를 식별한다.
2. 상태식과 과정식으로 나머지 상태를 구한다.
3. 일 → 열 순서: W 를 과정식으로, $Q = \Delta U + W$.
4. 검산: 1법칙 $Q = \Delta U + W$ 가 닫히는지.

대입 예

공기 1 kg을 정압 하에서 100 K 가열한다 ($C_p = 1.005$, $C_v = 0.718$ kJ/kg·K). 열, 내부에너지 변화, 일은?

1. $Q = mC_p\Delta T = 100.5$ kJ, $\Delta U = mC_v\Delta T = 71.8$ kJ, $W = mR\Delta T = 28.7$ kJ ($Q = \Delta U + W$ ✔)

답: 100.5 kJ, 71.8 kJ, 28.7 kJ

자주 틀리는 곳

- 단열 과정의 지수 k 와 폴리트로프 지수 n 을 혼동 — 단열은 $n = k$.
- 일의 부호: 팽창일 +, 압축일 −.

실제 기출 2022~2026 2024 A7 오토 사이클 | 2025 A10 견고한 용기의 정적 냉각 | 2025 B11 등엔트로피 터빈 | 2026 B5 피스톤–실린더 증기의 정압 응축

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G1 | 연계문제 열 G5 | 연계문제 열 G6 | 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식

출제 유력

공식

폐쇄계 공식집 10 · 공식집 열추5	$Q = \Delta U + W$
개방계 정상류 공식집 열추5 · 공식집 열추16	$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\left[\Delta h + \dfrac{\Delta V^2}{2} + g\Delta z\right]$
노즐 공식집 22	$V_2 = \sqrt{V_1^2 + 2(h_1 - h_2)} \approx \sqrt{2(h_1 - h_2)}$
터빈·압축기 공식집 열추16	$w = h_1 - h_2$ (터빈), $w = h_2 - h_1$ (압축기, 단열)
교축(스로틀) 공식집 열추13	$h_1 = h_2$
엔탈피 공식집 11	$h = u + Pv$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "터빈(압축기)의 출력 / 필요 동력 — 입출구 엔탈피가 주어짐"
- "노즐 출구 속도"
- "교축 밸브 후의 온도·건도"
- "피스톤-실린더 폐쇄계에 열을 가했을 때"

푸는 순서

1. 계(폐쇄 vs 개방)를 정하고 열·일의 부호 규약(Q 들어옴 +, W 나감 +)을 정한다.
2. 개방계는 입구-출구 엔탈피 차에 운동·위치에너지를 더한다.
3. 단열이면 $q = 0$, 노즐은 $w = 0$, 교축은 $w = q = 0$.
4. 단위: kJ/kg 이면 속도는 ×1000 해서 J/kg 으로 환산.

대입 예

단열 노즐에서 엔탈피가 100 kJ/kg 감소한다. 입구 속도를 무시한 출구 속도는?

1. $V_2 = \sqrt{2 \times (100 \times 10^3)} = 447.2\ \text{m/s}$

답: 약 447 m/s

자주 틀리는 곳

- kJ → J 변환(×1000)을 빼먹으면 속도가 $\sqrt{1000}$ 배 작아진다.
- 정상류에서 질량유량은 입구=출구.

실제 기출 2022~2026 2024 B8 혼합실 | 2025 B11 등엔트로피 터빈 | 2026 B5 피스톤–실린더 증기의 정압 응축

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G4 | 연계문제 열 G6 | 예상문제집 열역학 6 단열 노즐의 출구 속도 (정상유동 에너지식)

T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클

출제 유력

공식

열효율 공식집 15	$\eta = \dfrac{W}{Q_H} = 1 - \dfrac{Q_L}{Q_H}$
카르노 효율 공식집 15 · 공식집 열추8	$\eta_c = 1 - \dfrac{T_L}{T_H}$ (가역 최대)
냉동기 성적계수 공식집 16	$\varepsilon_r = \dfrac{Q_L}{W} = \dfrac{T_L}{T_H - T_L}$
열펌프 성적계수 공식집 17	$\varepsilon_H = \dfrac{Q_H}{W} = \dfrac{T_H}{T_H - T_L} = 1 + \varepsilon_r$
직렬 열기관 공식집 열추8	$\eta = \eta_1 + \eta_2 - \eta_1\eta_2 = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "고열원 ○○ K, 저열원 ○○ K 사이에서 작동하는 열기관의 최대 효율"
- "이 열기관(냉동기)이 열역학적으로 가능한가"
- "실내 온도를 유지하는 열펌프의 최소 일"

푸는 순서

1. 모든 온도를 K로.
2. 가역(카르노)이면 $Q_L/Q_H = T_L/T_H$.
3. 주어진 W, Q_H, Q_L 으로 효율을 구해 카르노 효율과 비교.
4. 냉동기/열펌프는 목적(얻는 열)이 분자.

대입 예

$T_H = 600$ K, $T_L = 300$ K 사이의 카르노 기관이 $Q_H = 100$ kJ을 흡수한다. 일과 방출열은?

1. $\eta_c = 1 - \dfrac{300}{600} = 0.5$, $W = \eta Q_H = 50$ kJ, $Q_L = Q_H - W = 50$ kJ

답: 50 kJ, 50 kJ

자주 틀리는 곳

- 섭씨를 그대로 넣는 실수.
- 냉동기 성적계수는 1보다 클 수 있음 (효율과 다름).

실제 기출 2022~2026 2023 B11 역카르노 열펌프

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G2 | 연계문제 열 G3

T5 엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단

출제 유력

공식

정의 공식집 18	$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$
이상기체 공식집 19	$\Delta S = mC_v \ln \frac{T_2}{T_1} + mR \ln \frac{V_2}{V_1} = mC_p \ln \frac{T_2}{T_1} - mR \ln \frac{P_2}{P_1}$
정적·정압·등온 공식집 열추7	$mC_v \ln \frac{T_2}{T_1}$, $mC_p \ln \frac{T_2}{T_1}$, $\frac{Q}{T}$
엔트로피 생성 공식집 열추7	$S_{gen} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} \geq 0$ (불가능: < 0)
상변화 공식집 열추6	$\Delta S = \frac{mh_{fg}}{T_{sat}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "공기가 가열(팽창)될 때 엔트로피 변화"
- "이 과정이 가능한가 (엔트로피 생성)"
- "금속을 물에 넣을 때 총 엔트로피 변화"
- "자유 팽창·혼합 과정의 엔트로피 증가"

푸는 순서

1. 과정을 (가상) 가역 경로로 대체한다.
2. 해당 온도·체적(압력) 형태의 식을 선택한다.
3. 시스템+주위의 합이 0 이상인지 확인(가역 = 0, 불가역 > 0).

대입 예

공기 1 kg을 정압으로 300 K에서 600 K로 가열할 때 엔트로피 변화는?

1. $\Delta S = mC_p \ln \frac{T_2}{T_1} = 1.005 \ln 2 = 0.6966$ kJ/K

답: 약 0.697 kJ/K

자주 틀리는 곳

- $\ln$ 안에는 절대온도의 비.
- 가역단열 = 등엔트로피, 불가역단열은 엔트로피 증가.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G3 | 연계문제 열 G5 | 예상문제집 열역학 3 뜨거운 금속을 물에 넣을 때 | 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T6 습증기(포화 혼합물) – 건도와 상태량

출제 유력

공식

건도	공식집 열추6	$x = \dfrac{m_g}{m_f + m_g}$
상태량	★ 공식집 20	$v = v_f + x v_{fg},\ h = h_f + x h_{fg},\ s = s_f + x s_{fg},\ u = u_f + x u_{fg}$
증발잠열	★ 공식집 21	$h_{fg} = h_g - h_f = u_{fg} + P v_{fg}$
역으로	공식집 열추6	$x = \dfrac{v - v_f}{v_g - v_f}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○ MPa의 포화 상태에서 비체적이 ○○ m³/kg — 건도와 엔탈피(엔트로피)"
- "탱크 속 포화수와 증기의 질량·체적"
- "증기가 터빈에서 팽창 후 건도"

푸는 순서

1. 증기표에서 해당 압력(온도)의 $v_f, v_g, h_f, h_{fg}, s_f, s_{fg}$ 를 읽는다.
2. 주어진 상태량 하나로 x 를 구한다.
3. 나머지 상태량을 $f + x\,fg$ 로 계산.

대입 예

1 MPa 포화 상태 ($v_f = 0.001127$, $v_g = 0.19444$ m³/kg, $h_f = 762.8$, $h_{fg} = 2015.3$ kJ/kg)에서 $v = 0.05$ m³/kg인 습증기의 건도와 엔탈피는?

1. $x = \dfrac{0.05 - 0.001127}{0.19444 - 0.001127} = 0.2528,\ \ h = 762.8 + 0.2528 \times 2015.3 = 1272.3\ \text{kJ/kg}$

답: $x \approx 0.253$, $h \approx 1272$ **kJ/kg**

자주 틀리는 곳

- 건도는 질량 비이지 체적 비가 아니다.
- x 가 0~1 밖이면 포화 상태가 아니다(압축액/과열증기).

실제 기출 2022~2026 2026 B5 피스톤–실린더 증기의 정압 응축

이 카드가 쓰이는 문제 –

T7 랭킨·재열·재생 증기 사이클

출제 유력

공식

랭킨 효율

공식집 사이클 랭킨 | 공식집 열추14

$$\eta = \frac{w_T - w_P}{q_{in}},\ w_T = h_3 - h_4,\ w_P = v(P_2 - P_1) = h_2 - h_1,\ q_{in} = h_3 - h_2$$

재열

공식집 사이클 재열 | 공식집 열추20

$$\eta = \frac{w_{T1} + w_{T2} - w_P}{q_{boiler} + q_{reheat}}$$

재생(개방형)

공식집 열추20

$$y\,h_{\text{추기}} + (1-y)h_{\text{펌프}} = h_f \rightarrow y = \frac{h_f - h_{\text{펌프}}}{h_{\text{추기}} - h_{\text{펌프}}}$$

터빈 출구 건도

공식집 열추14

등엔트로피 팽창: $x_4 = \frac{s_3 - s_f}{s_{fg}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "보일러 ○○ MPa, 복수기 ○○ kPa — 랭킨 사이클의 열효율, 터빈 출구 건도"
- "재열(재생)을 하면 효율이 어떻게 변하는가"
- "추기율 / 급수 가열기"

푸는 순서

1. 4개 상태점의 h 를 찾는다 (1 포화수, 2 펌프 출구, 3 터빈 입구, 4 터빈 출구).
2. 펌프일 $v\Delta P$ 로 h_2.
3. w_T, w_P, q_{in} 으로 효율. 재열·재생이면 상태점이 늘어나므로 도식(T-s)부터 그린다.

대입 예

랭킨 사이클에서 $h_1 = 190$, $h_2 = 198$ (펌프 출구), $h_3 = 3200$, $h_4 = 2200$ kJ/kg. 효율은?

1. $w_T = 1000,\ w_P = 8,\ q_{in} = 3200 - 198 = 3002 \Rightarrow \eta = \frac{1000 - 8}{3002} = 0.3304$

답: 약 33.0%

자주 틀리는 곳

- 펌프일을 무시해도 보통 오차는 작지만 문제가 요구하면 반드시 포함.
- 재열 사이클은 터빈 2개의 일을 모두 더하고 열 입력도 두 번.

실제 기출 2022~2026 2022 B11 랭킨 사이클 | 2026 B9 랭킨 사이클

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G4 | 예상문제집 열역학 4 재열 랭킨 사이클

T8 내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테

출제 유력

공식

오토

공식집 사이클 오토사이클 · 공식집 열추15

$$\eta_O = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}},\quad T_2 = T_1\varepsilon^{k-1}$$

디젤

공식집 사이클 디젤 · 공식집 열추15

$$\eta_D = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}\frac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)},\quad \sigma = \frac{V_3}{V_2}$$

사바테

공식집 사이클 사바테

$$\eta_S = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}\frac{\rho\sigma^k - 1}{(\rho - 1) + k\rho(\sigma - 1)}$$ (ρ: 압력비)

평균유효압력

공식집 열추22

$$MEP = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2} = \frac{w_{net}}{v_1(1 - 1/\varepsilon)}$$

효율 비교

공식집 사이클 추가

같은 ε, 같은 공급열: $\eta_O > \eta_S > \eta_D$ / 같은 최고압력: $\eta_D > \eta_S > \eta_O$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "압축비 ○○인 오토(디젤) 기관의 이론 열효율"
- "각 점의 온도·압력과 공급열량, 정미일"
- "사이클을 비교하라" (같은 압축비/같은 최고압력)

푸는 순서

1. 점 1(흡입)에서 출발해 $T_2 = T_1\varepsilon^{k-1}$ 로 압축 후 온도.
2. 연소(정적: $T_3 = T_2$·압력비, 정압: $T_3 = \sigma T_2$).
3. 팽창 후 T_4 를 구하고 $q_{in}, q_{out} \rightarrow w_{net}$.
4. 효율 공식으로 검산.

대입 예

압축비 8, $k = 1.4$인 오토 사이클의 이론 열효율은?

1. $\eta = 1 - 8^{-0.4} = 0.5647$

답: 약 56.5%

자주 틀리는 곳

- 디젤 효율의 차단비 σ 가 커질수록 효율은 감소.
- 정미일 = 열 입력 – 방열이지 터빈일이 아님.

실제 기출 2022~2026 2024 A7 오토 사이클

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G1 · 예상문제집 열역학 2 오토 사이클

T9 브레이튼(가스터빈) 사이클

출제 가능

공식

효율

공식집 사이클 브레이튼

공식집 열추21

$$\eta_B = 1 - \frac{1}{r_p^{(k-1)/k}}$$

온도

공식집 열추21

$$T_2 = T_1 r_p^{(k-1)/k}, \quad T_4 = \frac{T_3}{r_p^{(k-1)/k}}$$

정미일

공식집 열추21

$$w_{net} = C_p[(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)]$$

최대 일 압력비

공식집 열추21

$$r_p^* = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{k}{2(k-1)}}$$

재생 사이클

공식집 열추21

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_3} r_p^{(k-1)/k}$$ (이상 재생)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "압력비 ◯◯ 가스터빈의 효율과 압축기·터빈 일"
- "최대 정미일을 내는 압력비"
- "재생기를 설치하면?"

푸는 순서

1. r_p 로 $T_2 \to T_4$.
2. 압축기 일 $C_p(T_2 - T_1)$, 터빈 일 $C_p(T_3 - T_4)$.
3. 백일비(back work ratio) 확인.

대입 예

압력비 8, $k = 1.4$인 브레이튼 사이클 열효율은?

1. $\eta = 1 - 8^{-0.2857} = 0.448$

답: 약 44.8%

자주 틀리는 곳

- 압력비가 커질수록 효율은 상승하지만 정미일은 최대점이 있다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 열역학 1 브레이튼 사이클(가스 터빈)

T10 증기 압축 냉동 사이클

출제 유력

공식

상태점

공식집 사이클 증기 냉동

공식집 열추13

1 포화증기(증발기 출구) → 2 과열증기(압축기 출구) → 3 포화액(응축기 출구) → 4 교축 후($h_4 = h_3$)

열량

공식집 사이클 증기 냉동

$q_L = h_1 - h_4,\ \ q_H = h_2 - h_3,\ \ w_c = h_2 - h_1$

성능계수

공식집 사이클 증기 냉동

$$COP = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

냉동능력

공식집 사이클 증기 냉동

$\dot{Q}_L = \dot{m}(h_1 - h_4),\ \ 1\,\mathrm{RT} = 3.86\,\mathrm{kW}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "냉매 순환량(kg/s)과 압축기 동력, COP"
- "냉동톤(RT) 단위의 냉동 능력"
- "압축기 효율이 주어짐 → 실제 압축 일"

푸는 순서

1. P–h 선도에서 네 점의 h 를 읽는다 ($h_3 = h_4$).
2. q_L, w_c 로 COP, $\dot{m} = \dot{Q}_L / q_L$.
3. 압축기 동력 $\dot{m} w_c$, 응축기 방열 $= \dot{Q}_L + \dot{W}$.

대입 예

$h_1 = 390$, $h_2 = 430$, $h_3 = h_4 = 240$ kJ/kg. COP는?

1. $COP = \dfrac{390 - 240}{430 - 390} = 3.75$

답: 3.75

자주 틀리는 곳

- 교축은 등엔탈피 — 증발기 입구 건도는 $x_4 = (h_4 - h_f)/h_{fg}$.
- 1 RT = 3.86 kW (공식집 기준) = 약 3.5 kW(미국 RT는 3.517).

실제 기출 2022~2026 2024 B11 증기 압축 냉동 사이클

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G2

T11 터빈·압축기 효율과 엑서지

출제 가능

공식

터빈 효율 공식집 열추17	$\eta_T = \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}$
압축기·펌프 효율 공식집 열추17	$\eta_C = \dfrac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$
노즐 효율 공식집 열추17	$\eta_N = \dfrac{V_2^2/2}{h_1 - h_{2s}}$
비엑서지 공식집 열추17	$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0)$
열 엑서지 공식집 열추17	$X = Q\left(1 - \dfrac{T_0}{T}\right)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "터빈 등엔트로피 효율 ○○% — 실제 출구 엔탈피(온도)"
- "이 열원의 엑서지(최대 일 가능량)"

푸는 순서

1. 등엔트로피 출구 상태 $2s$ 를 먼저 구한다.
2. 효율 정의에 대입해 실제 출구.

대입 예

터빈 입구 $h_1 = 3400$, 등엔트로피 출구 $h_{2s} = 2400$, 실제 $h_2 = 2600$ kJ/kg. 효율은?

1. $\eta_T = \dfrac{3400 - 2600}{3400 - 2400} = 0.8$

답: 80%

자주 틀리는 곳

- 압축기는 분모·분자가 터빈과 반대(이상 일/실제 일).

실제 기출 2022~2026 2025 B11 등엔트로피 터빈

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G2

T12 열용량과 열평형 – 혼합 온도

출제 가능

공식

열량 공식집 1	$Q = mc\Delta T$
평균(평형) 온도 공식집 5	$T_m = \dfrac{m_1c_1T_1 + m_2c_2T_2}{m_1c_1 + m_2c_2}$
일과 열 공식집 3 공식집 8	$1\,\text{kcal} = 4.1868\,\text{kJ},\ 1\,\text{kWh} = 860\,\text{kcal}$
엔트로피 변화 공식집 열추7	$\Delta S_i = m_i c_i \ln \dfrac{T_m}{T_i}$ (합 > 0)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "뜨거운 금속을 찬물에 넣었을 때 평형 온도와 엔트로피 변화"
- "비열이 다른 두 물체의 혼합"

푸는 순서

1. 열량 보존 $\sum m_i c_i (T_m - T_i) = 0$.
2. T_m 을 구하고, 엔트로피는 절대온도로 계산.

대입 예

200 °C 구리 0.5 kg ($c = 0.39$)을 20 °C 물 2 kg ($c = 4.186$ kJ/kg·K)에 넣었다. 평형 온도는?

1. $T_m = \dfrac{0.5 \times 0.39 \times 200 + 2 \times 4.186 \times 20}{0.5 \times 0.39 + 2 \times 4.186} = 24.1\,^\circ\text{C}$

답: 약 24.1 °C

자주 틀리는 곳

- 엔트로피의 ln 안은 K.

실제 기출 2022~2026 2024 B8 혼합실

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 열역학 3 뜨거운 금속을 물에 넣을 때 · 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T13 발열량과 기관의 열효율

출제 가능

공식

열효율 공식집 9	$\eta = \dfrac{\text{출력}}{H_L \cdot \dot{m}_f}$
고위·저위 발열량 공식집 23 공식집 24	$H_h = 8100C + 34000(h - \frac{O}{8}) + 2500S,\ \ H_L = H_h - 600(9h + w)$
동력 환산 공식집 8	$1\,\text{PSh} = 632.3\,\text{kcal},\ 1\,\text{kWh} = 860\,\text{kcal}$
제동·지시 효율 공식집 열추22	$\eta_b = \eta_i \eta_m$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "기관의 연료 소비량과 출력이 주어짐 — 열효율"
- "연료의 조성(C, H, O)이 주어짐 — 저위발열량"

푸는 순서

1. 출력과 연료 열량을 같은 단위(kW)로 맞춘다.
2. 연료 열량 $= H_L \times \dot{m}_f$.

대입 예

출력 50 kW, 연료 15 kg/h, $H_L = 42\,000$ kJ/kg. 열효율은?

1. 연료 열량 $= 15 \times 42000/3600 = 175$ kW → $\eta = \dfrac{50}{175} = 0.2857$

답: 약 28.6%

자주 틀리는 곳

- kg/h 를 kg/s 로 바꿀 때 3600 으로 나누는 것을 잊지 않기.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

T14 열전달 기초 – 전도·대류·복사

출제 가능

공식

전도(평판) 공식집 열추23	$Q = kA\dfrac{T_1 - T_2}{L}$
원통 공식집 열추23	$Q = \dfrac{2\pi kL(T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)}$
대류 공식집 열추23	$Q = hA(T_s - T_\infty)$
복사 공식집 열추23	$Q = \varepsilon\sigma A(T_1^4 - T_2^4)$
열저항 공식집 열추23	$R = \dfrac{L}{kA}$, $\dfrac{1}{hA}$, 직렬 합산

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "복합벽을 통한 열손실"
- "보온재 두께"
- "표면 온도가 주어진 물체의 복사 열손실"

푸는 순서

1. 열저항 회로로 그린다.
2. 직렬 저항을 더해 $Q = \Delta T / \sum R$.
3. 복사는 K 로.

대입 예

$k = 0.8$ W/m·K, $A = 10$ m², 두께 0.2 m 벽의 양면 온도차 20 K. 열류량은?

1. $Q = kA\dfrac{\Delta T}{L} = 0.8 \times 10 \times \dfrac{20}{0.2} = 800$ W

답: 800 W

자주 틀리는 곳

- 복사는 절대온도 4제곱.
- 대류·전도가 직렬이면 총괄 열전달계수 $U = 1/\sum R$.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

T15 습공기 – 절대습도, 상대습도, 공조

출제 가능

공식

절대습도	공식집 열추12	$\omega = 0.622\dfrac{P_v}{P - P_v}$
상대습도	공식집 열추12	$\phi = \dfrac{P_v}{P_g}$
엔탈피	공식집 열추24	$h = 1.005T + \omega(2501 + 1.86T)$ [kJ/kg$_{da}$]
냉각 제습량	공식집 열추24	$\dot{m}_a(\omega_1 - \omega_2)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "건구온도 ○○, 상대습도 ○○% 공기의 절대습도"
- "냉각 코일에서 제습되는 수분량"

푸는 순서

1. $P_v = \phi P_g$ (포화압은 표).
2. ω 계산.
3. 엔탈피로 냉각·가열 열량.

대입 예

수증기 분압 2.0 kPa, 전압 101.325 kPa일 때 절대습도는?

1. $\omega = 0.622\dfrac{2.0}{101.325 - 2.0} = 0.01252$ kg/kg$_{da}$

답: 약 0.0125

자주 틀리는 곳

- 분모는 전압이 아니라 (전압 – 수증기 분압).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

열 G1 디젤 사이클 – 각 점의 온도, 열효율, 평균유효압력

출제 유력 4점 · 계산

압축비 $\varepsilon = 18$, 차단비(단절비) $\sigma = 2$인 공기 표준 디젤 사이클이 있다. 흡입 상태는 100 kPa, 300 K이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 작동 유체는 공기($k = 1.4$, $C_p = 1.005$, $C_v = 0.718$, $R = 0.287$ kJ/kg·K)이며 비열은 일정

〈작성 방법〉

- 사이클의 각 점(압축 후, 연소 후, 팽창 후)의 온도를 구할 것
- 공급열량, 방출열량, 정미일, 열효율을 구할 것
- 평균유효압력을 구하고, 같은 압축비의 오토 사이클 효율과 비교하여 차이의 이유를 서술할 것

풀이

열 G2 증기 압축 냉동 사이클 – 냉매 순환량·압축기 동력·성적계수

출제 유력 4점 · 계산

냉동 능력 5 RT(1 RT = 3.86 kW)인 증기 압축 냉동 장치가 있다. 증발기 출구(포화증기)의 엔탈피 $h_1 = 392$ kJ/kg, 압축기 출구(과열증기) $h_2 = 430$ kJ/kg, 응축기 출구(포화액) $h_3 = 250$ kJ/kg이고 교축 밸브에서 등엔탈피로 팽창한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 증발 온도 -10 °C(263 K), 응축 온도 40 °C(313 K), 등엔트로피 압축 시 압축기 출구 엔탈피 $h_{2s} = 425$ kJ/kg

〈작성 방법〉

- 냉매 순환량, 압축기 소요 동력, 응축기 방열량을 구할 것
- 성적계수(COP)를 구하고 같은 온도 범위의 카르노 냉동기 성적계수와 비교할 것
- 압축기의 등엔트로피 효율을 구할 것

풀이

열 G3 열기관·열펌프의 가능성 판단 – 카르노 효율과 엔트로피 생성

출제 유력 4점 · 계산

어떤 발명가가 800 K의 고열원에서 2000 kJ의 열을 받아 300 K의 저열원으로 열을 버리면서 일을 하는 열기관을 설계했다고 주장한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 열기관은 정상 상태로 작동하며 열원의 온도는 일정

〈작성 방법〉

- 이 열기관이 낼 수 있는 이론상 최대 일과 최대 열효율을 구할 것

- (가) 일 1400 kJ을 낸다는 주장과 (나) 일 1000 kJ을 낸다는 주장의 가능 여부를 엔트로피 생성량으로 판단하고, 가능한 경우 열효율과 엔트로피 생성량을 구할 것
- 겨울철 외기 270 K에서 열을 퍼 올려 실내 300 K에 30 kW의 난방을 하는 열펌프의 최대 성적계수와 최소 소요 동력을 구하고, 카르노 기관 두 대(800 K→500 K, 500 K→300 K)를 직렬로 연결했을 때의 합성 효율이 한 대의 카르노 효율과 같음을 보일 것

풀이

열 G4 개방형 급수가열기를 쓰는 재생 랭킨 사이클

출제 가능 4점 · 계산

보일러 압력 8 MPa의 재생 랭킨 사이클에서 터빈의 1 MPa 지점에서 일부 증기를 추기하여 개방형 급수가열기에서 복수(응축수)를 가열하고, 나머지는 10 kPa의 복수기까지 팽창한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 터빈 입구 $h_1 = 3399.5$ kJ/kg, 추기점 $h = 2850.0$ kJ/kg, 복수기 입구 $h = 2250.0$ kJ/kg
- 복수기 출구(포화수, 10 kPa) $h = 191.8$ kJ/kg, $v = 0.001010$ m^3/kg / 1 MPa 포화수 $h = 762.8$ kJ/kg, $v = 0.001127$ m^3/kg
- 펌프는 비압축성 유체의 $w_p = v\Delta P$로 계산하고 터빈 이외의 손실은 무시

〈작성 방법〉

- 급수가열기의 에너지 평형으로 추기율 y를 구할 것
- 터빈일, 펌프일의 합, 보일러 공급열량을 구할 것
- 재생 사이클의 열효율을 구하고 같은 조건의 단순 랭킨 사이클과 비교할 것

풀이

열 G5 자유 팽창과 기체 혼합 – 엔트로피 생성

출제 가능 4점 · 계산

단열된 강체 용기가 칸막이로 나뉘어 한쪽(10 L)에는 이상기체 2 mol이 300 K로 들어 있고 다른 쪽(20 L)은 진공이다. 칸막이를 갑자기 제거하여 기체가 전체 용기(30 L)로 팽창한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $R_u = 8.314$ J/mol·K, 이상기체

〈작성 방법〉

- 이 과정에서의 일, 열, 내부에너지 변화, 온도 변화를 구하고 그 이유를 설명할 것
- 계의 엔트로피 변화와 엔트로피 생성량을 구할 것 (같은 처음·나중 상태를 연결하는 가역 등온 팽창 경로를 이용)
- 칸막이 양쪽에 서로 다른 이상기체 1 mol씩이 같은 온도·압력으로 들어 있다가 혼합될 때의 엔트로피 증가를 구하고, 이 과정이 자발적으로 되돌아갈 수 있는지 서술할 것

풀이

열 G6 공기 압축기 – 단단 압축과 2단 중간냉각 압축의 일 비교

출제 가능 4점 · 계산

100 kPa, 300 K의 공기를 900 kPa까지 정상 상태로 압축하는 압축기를 설계한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 공기는 이상기체($k = 1.4$, $C_p = 1.005$ kJ/kg·K, $R = 0.287$ kJ/kg·K), 압축은 가역 단열, 운동·위치에너지 변화 무시

〈작성 방법〉

- 단단 압축할 때의 출구 온도와 단위 질량당 압축일을 구할 것
- 중간 압력을 최적(압력비가 같도록) 선택하고 중간냉각기에서 300 K까지 냉각하는 2단 압축의 압축일과 절감률을 구할 것
- 가역 등온 압축의 일과 비교하고, 다단 압축의 장점을 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
열 G1	$T_2 \approx 953$ K, $T_3 \approx 1907$ K, $T_4 \approx 792$ K / $q_{in} \approx 958$ kJ/kg, $q_{out} \approx 353$ kJ/kg, $w_{net} \approx 605$ kJ/kg, $\eta \approx 63.2\%$ / MEP 약 **744 kPa**, 같은 압축비 오토 $\eta \approx 68.5\%$ (오토가 더 높음)
열 G2	순환량 약 **0.136 kg/s**, 압축기 동력 약 **5.17 kW**, 응축기 방열 약 24.5 kW / COP 약 **3.74** (카르노 5.26의 약 71%) / 압축기 효율 약 86.8%
열 G3	최대 효율 62.5%, 최대 일 1250 kJ / (가) 불가능($S_{gen} = -0.5$ kJ/K), (나) 가능(비가역, $S_{gen} \approx 0.833$ kJ/K, $\eta = 50\%$) / 열펌프 최대 COP 10, 최소 동력 3 kW / 직렬 합성 효율 0.625 = 단일 카르노 효율
열 G4	추기율 **y ≈ 0.215** / $w_T \approx 1\,021$ kJ/kg, 펌프일 합 약 8.7 kJ/kg, $q_{in} \approx 2\,629$ kJ/kg / 재생 열효율 약 **38.5%** (단순 랭킨 약 35.7%)
열 G5	$W = 0,\ Q = 0,\ \Delta U = 0,\ \Delta T = 0$ / $\Delta S = 18.3$ J/K (= S_{gen}, 불가역) / 혼합 $\Delta S = 11.5$ J/K, 자발적 분리 불가
열 G6	단단: $T_2 \approx 562$ K, $w \approx 263$ kJ/kg / 2단 중간냉각: $P_i = 300$ kPa, $w \approx 222$ kJ/kg (약 **15.6% 절감**) / 등온 $w \approx 189$ kJ/kg — 단이 많을수록 등온에 접근

연계 예상문제 — 상세 풀이

열 G1 디젤 사이클 – 각 점의 온도, 열효율, 평균유효압력

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T8 내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테 | T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열 | T1 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체

$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1}$, $T_3 = \sigma T_2$ (정압), $T_4 = T_3\left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^{k-1} = T_1\sigma^k$, $q_{in} = C_p(T_3 - T_2)$, $q_{out} = C_v(T_4 - T_1)$, $MEP = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2}$

풀이 과정

1. **1단계 – 온도 [T8]** 1→2 단열 압축, 2→3 정압 가열, 3→4 단열 팽창, 4→1 정적 방열

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 300 \times 18^{0.4} = 953.3\ \text{K}, \qquad T_3 = \sigma T_2 = 1906.6\ \text{K}$$

팽창 중 체적비 $V_4/V_3 = \varepsilon/\sigma = 9$ 이므로 $T_4 = T_3\left(\frac{1}{9}\right)^{0.4} = T_1\sigma^k = 300 \times 2^{1.4} = 791.7\ \text{K}$

2. **2단계 – 열·일 [T2]**

$$q_{in} = C_p(T_3 - T_2) = 1.005 \times 953.3 = 958.1\ \text{kJ/kg}, \qquad q_{out} = C_v(T_4 - T_1) = 0.718 \times 491.7 = 353\ \text{kJ/kg}$$

$$w_{net} = q_{in} - q_{out} = 605\ \text{kJ/kg}, \qquad \eta = \frac{w_{net}}{q_{in}} = 63.2\ \%$$

(검산: $\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}\frac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)} = 1 - 0.3147 \times \frac{1.639}{1.4} = 63.2\ \%$ ✔)

3. **3단계 – MEP와 비교 [T1]** $v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{0.287 \times 300}{100} = 0.861\ \text{m}^3/\text{kg}$, $v_2 = \frac{v_1}{18} = 0.04783$

$$MEP = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2} = \frac{605}{0.8132} = 744\ \text{kPa}$$

같은 압축비의 오토 사이클 $\eta_O = 1 - 18^{-0.4} = 68.5\ \%$ 로 디젤(63.2 %)보다 높다 — 오토는 열을 최소 체적에서 한꺼번에 받아 팽창비가 압축비(18)와 같지만, 디젤은 가열 중에 체적이 늘어 팽창비가 $\varepsilon/\sigma = 9$ 로 작아져 방열이 상대적으로 커지기 때문이다(단 디젤은 노킹이 없어 압축비를 훨씬 높일 수 있어 실제 기관 효율은 더 좋다).

정답

$T_2 \approx 953$ K, $T_3 \approx 1907$ K, $T_4 \approx 792$ K / $q_{in} \approx 958$ kJ/kg, $q_{out} \approx 353$ kJ/kg, $w_{net} \approx 605$ kJ/kg, $\eta \approx 63.2\%$ / MEP 약 **744 kPa**, 같은 압축비 오토 $\eta \approx 68.5\%$ (오토가 더 높음)

실수 주의

디젤 사이클에서 연소 후 온도는 $T_3 = \sigma T_2$ (정압), 오토는 압력비로 T_3 를 구합니다. T_4 는 $T_1\sigma^k$ 로 빠르게 구할 수 있습니다. 같은 "압축비" 비교에서는 오토 > 사바테 > 디젤, 같은 "최고 압력" 비교에서는 디젤 > 사바테 > 오토 입니다.

예측 근거

내연기관 사이클은 오토만 기출과 예상문제에 자주 나오고 디젤·사바테는 공식집에서 유도 과정이 약해 변형 출제 가능.
2020~2022 열역학 1문항/년은 사이클 계열이 많음

열 G2 증기 압축 냉동 사이클 – 냉매 순환량·압축기 동력·성적계수

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T10 증기 압축 냉동 사이클 | T11 터빈·압축기 효율과 엑서지 | T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클

$\dot{Q}_L = \dot{m}(h_1 - h_4)$, $h_4 = h_3$, $\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$, $\dot{Q}_H = \dot{m}(h_2 - h_3) = \dot{Q}_L + \dot{W}$, $COP = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}}$, $\varepsilon_c = \frac{T_L}{T_H - T_L}$, $\eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$

풀이 과정

1. **1단계 – 순환량 [T10]** $\dot{Q}_L = 5 \times 3.86 = 19.3$ kW, 증발기 흡열 $q_L = h_1 - h_4 = 392 - 250 = 142$ kJ/kg

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_L}{q_L} = \frac{19.3}{142} = 0.1359 \text{ kg/s}$$

2. **2단계 – 동력과 방열**

$\dot{W}_c = \dot{m}(h_2 - h_1) = 0.1359 \times 38 = 5.165$ kW, $\quad \dot{Q}_H = \dot{m}(h_2 - h_3) = 0.1359 \times 180 = 24.46$ kW $(= \dot{Q}_L + \dot{W}_c \checkmark)$

3. **3단계 – COP [T4]** $COP = \dfrac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_c} = \dfrac{142}{38} = 3.74$, 카르노: $\varepsilon_c = \dfrac{263}{313 - 263} = 5.26$ → 실제 COP는 카르노의 약 71% 수준 (교축 손실, 과열·비가역 압축 때문).

4. **4단계 – 압축기 효율 [T11]** $\eta_C = \dfrac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = \dfrac{425 - 392}{430 - 392} = 86.8\ \%$

정답

순환량 약 **0.136 kg/s**, 압축기 동력 약 **5.17 kW**, 응축기 방열 약 24.5 kW / COP 약 **3.74** (카르노 5.26의 약 71%) / 압축기 효율 약 86.8%

실수 주의

증발 온도가 낮고 응축 온도가 높을수록 $T_H - T_L$ 이 커져 COP가 떨어집니다. 교축 과정은 엔탈피가 같으므로 $h_4 = h_3$ 이고, 증발기 입구는 습증기 상태입니다. 1 RT 값은 문제에서 주어지는 값을 쓰세요(3.86 또는 3.52).

예측 근거

증기 냉동사이클은 공식집 사이클 8번과 열추13에 있으며 2020~2022 기출에는 없음. 냉동능력(RT) → 순환량 → 동력 → COP 로 이어지는 산업 현장형 계산

열 G3 열기관·열펌프의 가능성 판단 – 카르노 효율과 엔트로피 생성

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클 | T5 엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단

$\eta_c = 1 - \dfrac{T_L}{T_H}$, $S_{gen} = \dfrac{Q_L}{T_L} - \dfrac{Q_H}{T_H} \geq 0$, $\varepsilon_H = \dfrac{T_H}{T_H - T_L}$, $W_{min} = \dfrac{Q_H}{\varepsilon_H}$, $\eta = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2)$

풀이 과정

1. **1단계 – 최대 효율 [T4]** $\eta_c = 1 - \dfrac{300}{800} = 0.625$, $W_{max} = \eta_c Q_H = 1250$ kJ (가역일 때)

2. **2단계 – 가능성 [T5]** (가) $W = 1400 > W_{max} = 1250$ → 효율 $\dfrac{1400}{2000} = 0.70 > 0.625$: $Q_L = 600$ kJ, $S_{gen} = \dfrac{600}{300} - \dfrac{2000}{800} = 2.0 - 2.5 = -0.5$ kJ/K < 0 → **불가능**(클라우지우스 부등식 위반). (나) $W = 1000$, $Q_L = 1000$ kJ: $S_{gen} = \dfrac{1000}{300} - \dfrac{2000}{800} = 0.833$ kJ/K > 0, $\eta = 0.5 < 0.625$ → **가능(비가역)**

3. **3단계 – 열펌프와 직렬** $\varepsilon_{H,max} = \dfrac{300}{300 - 270} = 10$, $W_{min} = \dfrac{30}{10} = 3$ kW. 직렬: $\eta_1 = 1 - \dfrac{500}{800} = 0.375$, $\eta_2 = 1 - \dfrac{300}{500} = 0.4$ → $\eta = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) = 1 - 0.625 \times 0.6 = 0.625 = 1 - \dfrac{300}{800}$ ✔

정답

최대 효율 62.5%, 최대 일 1250 kJ / (가) 불가능($S_{gen} = -0.5$ kJ/K), (나) 가능(비가역, $S_{gen} \approx 0.833$ kJ/K, $\eta = 50\%$) / 열펌프 최대 COP 10, 최소 동력 3 kW / 직렬 합성 효율 0.625 = 단일 카르노 효율

실수 주의

가능 여부는 "효율이 카르노 효율 이하인가" 또는 "엔트로피 생성이 0 이상인가" 두 가지로 확인합니다. 열펌프의 성적계수가 10이라는 것은 이상적인 가역 열펌프 기준이며 실제로는 훨씬 낮습니다.

예측 근거

카르노·열기관 가능성 판단은 열역학 제2법칙 서술형 단골이며 2020~2022 열역학 기출은 사이클 계산 위주라 개념+계산 복합형이 공백

열 G4 개방형 급수가열기를 쓰는 재생 랭킨 사이클

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T7 랭킨·재열·재생 증기 사이클 | T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식

펌프 1: $w_{p1} = v_c(P_x - P_c)$, 급수가열기 $y\,h_{ext} + (1-y)h_{p1} = h_{f,1MPa}$, 터빈 $w_T = (h_1 - h_{ext}) + (1-y)(h_{ext} - h_{exh})$, 펌프 2: $w_{p2} = v_f(P_b - P_x)$

풀이 과정

1. **1단계 – 펌프 1과 추기율 [T7]** $w_{p1} = 0.001010 \times (1000 - 10) = 1$ kJ/kg → $h_{p1} = 191.8 + 1 = 192.8$ kJ/kg

$$y\,h_{ext} + (1-y)\,h_{p1} = h_f \;\Rightarrow\; y = \frac{h_f - h_{p1}}{h_{ext} - h_{p1}} = \frac{762.8 - 192.8}{2850 - 192.8} = 0.2145$$

2. **2단계 – 일과 열 [T3]** 펌프 2: $w_{p2} = 0.001127 \times (8000 - 1000) = 7.889$ kJ/kg, $h_{p2} = 762.8 + 7.889 = 770.69$

$$w_T = (3399.5 - 2850) + (1-y)(2850 - 2250) = 1020.8\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$w_P = (1-y)w_{p1} + w_{p2} = 8.67\ \mathrm{kJ/kg}, \qquad q_{in} = h_1 - h_{p2} = 3399.5 - 770.69 = 2628.8\ \mathrm{kJ/kg}$$

3. **3단계 – 효율** $\eta = \dfrac{w_T - w_P}{q_{in}} = \dfrac{1020.8 - 8.67}{2628.8} = 38.5\ \%$ (검산: 방열 $q_{out} = (1-y)(2250 - 191.8) = 1616.7$, $q_{in} - q_{out} = w_T - w_P$ ✔) 같은 조건의 단순 랭킨(추기 없음): $\eta = \dfrac{(3399.5 - 2250) - v\Delta P}{3399.5 - h_p} = 35.7\ \%$ → 재생으로 효율이 2.8%p 상승.

정답

추기율 **y ≈ 0.215** / $w_T \approx 1\,021$ kJ/kg, 펌프일 합 약 8.7 kJ/kg, $q_{in} \approx 2\,629$ kJ/kg / 재생 열효율 약 **38.5%** (단순 랭킨 약 35.7%)

실수 주의

개방형 급수가열기는 추기 증기와 복수가 직접 섞여 포화수(1 MPa)로 나가므로 출구 엔탈피가 h_f 입니다. 질량 기준은 보일러를 지나는 유량 1 kg 이며, 복수기 쪽 유량은 $(1-y)$ 입니다.

예측 근거

재열 랭킨은 예상문제에 있고, 재생 사이클(추기율)은 열추20·사이클 항목으로만 정리돼 문제로 출제된 적 없음. 질량 평형 → 에너지 평형 → 효율 순서로 묻기 좋음

열 G5 자유 팽창과 기체 혼합 – 엔트로피 생성

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T5 엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단 | T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

자유 팽창: $W = 0,\ Q = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta T = 0$ (이상기체). $\Delta S = nR_u \ln \dfrac{V_2}{V_1}$, $S_{gen} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr}$, 혼합 $\Delta S = -R_u \sum n_i \ln y_i$

풀이 과정

1. **1단계 – 1법칙 [T3]** 진공으로 팽창하므로 외부에 한 일 $W = 0$, 용기가 단열이므로 $Q = 0$ → $\Delta U = Q - W = 0$. 이상기체의 U 는 온도만의 함수이므로 $\Delta T = 0$ (온도 300 K 그대로).

2. **2단계 – 엔트로피 [T5]** 엔트로피는 상태함수이므로 처음·나중 상태가 같은 가역 등온 팽창으로 계산한다.

$$\Delta S_{sys} = nR_u \ln \frac{V_2}{V_1} = 2 \times 8.314 \times \ln 3 = 18.27\ \text{J/K} \quad \left(= \frac{Q_{rev}}{T} = \frac{5480}{300}\right)$$

주위는 열 교환이 없으므로 $\Delta S_{surr} = 0 \rightarrow S_{gen} = 18.27\ \text{J/K} > 0$: 불가역.

3. **3단계 – 혼합** 서로 다른 기체 1 mol씩, 몰분율 $y_1 = y_2 = 0.5$

$$\Delta S_{mix} = -R_u \sum n_i \ln y_i = -8.314 \times (1 \times \ln 0.5 + 1 \times \ln 0.5) = 2R_u \ln 2 = 11.53\ \text{J/K} > 0$$

엔트로피가 증가하므로 자발적으로 다시 분리되지 않는다 (제2법칙: 고립계의 엔트로피는 감소할 수 없다).

정답

$W = 0,\ Q = 0,\ \Delta U = 0,\ \Delta T = 0$ / $\Delta S = 18.3$ J/K (= S_{gen}, 불가역) / 혼합 $\Delta S = 11.5$ J/K, 자발적 분리 불가

실수 주의

"단열이므로 엔트로피 변화 0" 이라는 실수가 가장 흔합니다 — 가역 단열일 때만 등엔트로피입니다. 자유팽창에서 이상기체 온도가 변하지 않는 것은 줄(Joule)의 실험 결과(이상기체의 내부에너지가 온도만의 함수)입니다. 실제 기체는 약간 냉각됩니다.

예측 근거

엔트로피 문제는 예상문제에 "금속+물"이 있지만 자유 팽창·혼합은 제2법칙 개념 서술과 결합해 출제하기 좋은 소재. 열추7

열 G6 공기 압축기 – 단단 압축과 2단 중간냉각 압축의 일 비교

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식 | T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

정상류 단열 압축 $w = C_p(T_2 - T_1) = C_pT_1\left[r_p^{\frac{k-1}{k}} - 1\right]$, 2단: 최적 중간압 $P_i = \sqrt{P_1P_3}$, 등온 $w = RT_1 \ln \frac{P_3}{P_1}$

풀이 과정

1. **1단계 – 단단 [T3]** $r_p = 9,\ \frac{k-1}{k} = 0.2857$

$$T_2 = 300 \times 9^{0.2857} = 562\ \text{K}, \qquad w = C_p(T_2 - T_1) = 1.005 \times 262 = 263.3\ \text{kJ/kg}$$

2. **2단계 – 2단 중간냉각 [T2]** 최적 중간압력 $P_i = \sqrt{100 \times 900} = 300$ kPa (각 단 압력비 3) 각 단 출구 $T = 300 \times 3^{0.2857} = 410.6$ K (중간냉각으로 300 K 복귀)

$$w_{total} = 2C_pT_1\left[3^{0.2857} - 1\right] = 222.3\ \text{kJ/kg} \ \Rightarrow\ \text{절감률} = \frac{263.3 - 222.3}{263.3} = 15.6\ \%$$

3. **3단계 – 등온과 비교** $w_{iso} = RT_1 \ln \frac{P_3}{P_1} = 0.287 \times 300 \times \ln 9 = 189.2\ \text{kJ/kg}$ 단 수가 늘수록 등온 압축에 접근한다. 장점: 압축일 감소, 토출 온도 저하(윤활유 열화·밸브 손상 방지), 체적효율 향상.

정답

단단: $T_2 \approx 562$ K, $w \approx 263$ kJ/kg / 2단 중간냉각: $P_i = 300$ kPa, $w \approx 222$ kJ/kg (약 **15.6% 절감**) / 등온 $w \approx 189$ kJ/kg — 단이 많을수록 등온에 접근

실수 주의

2단 압축의 총일은 "한 단의 일 × 2" 입니다(각 단 입구 온도가 300 K로 같고 압력비가 같을 때). 중간냉각이 없다면 절감 효과가 없습니다.

예측 근거

압축기 일·정상류 에너지식(공식집 열추16)과 폴리트로프 압축 예상문제의 확장형. 다단 압축·중간냉각은 열기관 계열 서술과 함께 묻기 좋음